# 移動及複製磁碟區
## ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/move-volume-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

移動及複製磁碟區 . . . . . 1
移動FlexVol 一份本產品介紹 . . . . . 1
移動磁碟區時的考量與建議 . . . . . 1
在SAN環境中移動磁碟區的需求 . . . . . 3
移動Volume . . . . . 3
用於移動磁碟區的命令 . . . . . 4
複製Volume的方法 . . . . . 5

# 移動及複製磁碟區

## 移動FlexVol 一份本產品介紹

### 您可以移動或複製磁碟區、以提高容量使用率、提升效能、並達成服務層級協議。

瞭解如何搬移FlexVol 功能可協助您判斷Volume搬移是否符合服務層級協議、並瞭解Volume搬移程序的位置。

在同一個儲存虛擬機器（SVM）中、將各個集合體或節點之間的各個sf2 Volume移至另一個集合體或節點。FlexVol在移動期間、磁碟區移動不會中斷用戶端存取。

在多個階段中移動磁碟區：

- 在目的地Aggregate上建立新磁碟區。
- 原始磁碟區的資料會複製到新磁碟區。

  在此期間、原始磁碟區會保持不變、可供用戶端存取。

- 在移動程序結束時、用戶端存取會暫時遭到封鎖。

  在此期間、系統會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的最終複寫、交換來源與目的地磁碟區的識別、並將目的地磁碟區變更為來源磁碟區。

- 完成移動後、系統會將用戶端流量路由傳送至新的來源Volume、並恢復用戶端存取。

這項移轉不會中斷用戶端存取、因為封鎖用戶端存取的時間會在用戶端發現中斷和逾時之前結束。預設會封鎖用戶端存取35秒。如果磁碟區移動作業無法在存取遭拒的時間內完成、系統會中止磁碟區移動作業的最後階段、並允許用戶端存取。系統預設會嘗試最後階段三次。第三次嘗試之後、系統會先等待一小時、然後再嘗試最後的階段順序。系統會執行Volume Move作業的最後階段、直到Volume Move完成為止。

## 移動磁碟區時的考量與建議

### 移動磁碟區有許多考量因素和建議、會受到您正在移動的磁碟區或系統組態的影響、例如MetroCluster ：一個邊區組態。您應該瞭解與移動磁碟區相關的考量與建議。

#### 一般考量與建議

- 如果您要升級叢集的發行系列、則在升級叢集中的所有節點之前、請勿移動磁碟區。

  此建議可防止您不慎嘗試將磁碟區從較新的發行系列移至較舊的發行系列。

- 來源Volume必須一致。
- 如果您已將一個或多個集合體指派給相關的儲存虛擬機器（SVM）、則目的地集合體必須是其中一個指派的集合體。
- 您無法將磁碟區移至接管的CFO集合體、或從該集合體移出該磁碟區。
- 如果在您移動包含LUN的磁碟區之前、未啟用NVFIL、則在您移動磁碟區之後、該磁碟區將會啟用NVFIL。

- 您可以將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至其他Flash Pool Aggregate。
  - 也會移動該磁碟區的快取原則。
  - 移動可能會影響磁碟區效能。
- 您可以在Flash Pool Aggregate與非Flash Pool Aggregate之間移動磁碟區。
  - 如果您將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至非Flash Pool Aggregate、ONTAP 則會顯示訊息警告您移動可能會影響磁碟區效能、並詢問您是否要繼續。
  - 如果您將Volume從非Flash Pool Aggregate移至Flash Pool Aggregate、ONTAP 則會指派「自動」快取原則。
- 磁碟區擁有其所在之集合體的閒置資料保護。如果您將磁碟區從包含NSE磁碟機的集合體移至不包含的磁碟區、則該磁碟區將不再具有NSE資料閒置保護。

## FlexClone Volume考量與建議

- FlexClone Volume在移動時無法離線。
- 您可以將FlexClone磁碟區從同一個Aggregate移至同一個節點或同一個SVM中的另一個節點上的另一個Aggregate、而不需分割。
- FlexClone Volume Snapshot複本在移動複本之後不會遺失。
- 您可以將FlexClone父磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate。

  當您移動FlexClone父Volume時、暫存磁碟區會被留在後方、做為所有FlexClone Volume的父Volume。暫用磁碟區上不允許執行任何作業、除非是將其離線或刪除。在所有FlexClone磁碟區分割或銷毀之後、暫存磁碟區會自動清理。

- 在您移動FlexClone子Volume之後、該Volume不再是FlexClone Volume。
- FlexClone Move作業與FlexClone複製或分割作業互不互用。
- 如果正在進行複製分割作業、則移動磁碟區可能會失敗。

  在完成複製分割作業之前、不應移動磁碟區。

## 組態考量MetroCluster

- 在MetroCluster 以等位組態移動磁碟區期間、當在來源叢集的目的地集合體上建立暫存磁碟區時、也會在存續叢集上建立與鏡射磁碟區相對應但未同化的暫存磁碟區記錄。
- 如果MetroCluster 在轉換之前發生了一個故障切換、則目的地Volume會有一筆記錄、而且是一個暫用Volume（TMP類型的Volume）。

  移動工作會在存續（災難恢復）叢集上重新啟動、報告故障、並清除所有與移動相關的項目、包括暫存磁碟區。如果無法正確執行清除作業、系統會產生EMS、提醒系統管理員執行必要的清除作業。

- 如果MetroCluster 在轉換階段開始之後、但在移動工作完成之前（也就是移動到可將叢集更新為指向目的地Aggregate的階段）發生了還原切換、則移動工作會在存續期間重新啟動（災難恢復） 完成叢集和執行。

  所有與移動相關的項目都會清除、包括暫用Volume（原始來源）。如果無法正確執行清除作業、系統會產生EMS、提醒系統管理員執行必要的清除作業。

- 如果屬於切換站台的磁碟區正在執行任何Volume搬移作業、則不MetroCluster 允許強制或非強制性的停止功能。

  當本機磁碟區的磁碟區移動作業正在進行至存續站台時、不會封鎖切換。

- 非強制MetroCluster 的交換器會被封鎖、但如果MetroCluster 正在進行任何Volume搬移作業、則不會封鎖強制的交換器。

# 在SAN環境中移動磁碟區的需求

## 在移動包含LUN或命名空間的磁碟區之前、您必須符合特定需求。

- 對於包含一個或多個LUN的磁碟區、每個LUN（I生命 體）至少應有兩個路徑連線至叢集中的每個節點。

  如此可消除單點故障、並讓系統在元件故障時仍能繼續運作。

- 對於包含命名空間的磁碟區、叢集必須執行ONTAP 的是32個以上版本的版本。

  執行ONTAP Sfor Sfor 9.5的NVMe組態不支援Volume Move。

# 移動Volume

## 您可以將FlexVol 某個SVM磁碟區移至同一個儲存虛擬機器（SVM）內的不同集合體、節點或兩者、以在判斷儲存容量不平衡之後、平衡儲存容量。

根據預設、如果切換作業在30秒內無法完成、將會重試。您可以使用「轉換時間」和「轉換動作」參數來調整預設行為、這兩個參數都需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱「Volume Move start」（Volume Move start）手冊頁。

步驟

1. 如果您正在移動資料保護鏡像、但尚未初始化鏡射關係、請使用「napmirror initialize」命令來初始化鏡射關係。

   必須先初始化資料保護鏡射關係、才能移動其中一個磁碟區。

2. 使用「volume move target -aggr show」命令來判斷可將磁碟區移至哪個集合體。

   您選取的Aggregate必須有足夠的磁碟區空間、也就是可用的大小大於您要移動的磁碟區。

   下列範例顯示VS2磁碟區可移至任何列出的集合體：

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
--------------   --------------   ------------
aggr2            467.9GB          hdd
node12a_aggr3    10.34GB          hdd
node12a_aggr2    10.36GB          hdd
node12a_aggr1    10.36GB          hdd
node12a_aggr4    10.36GB          hdd
5 entries were displayed.
```

3. 使用「volume move start -perform validation only」命令來執行驗證檢查、以驗證磁碟區是否可移至所需的Aggregate。
4. 使用「volume move start」命令來移動磁碟區。

   下列命令可將VS2 SVM上的user_max Volume移至node12a_aggr3 Aggregate。此移動會以背景程序執行。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
-destination-aggregate node12a_aggr3
```

5. 使用「volume move show」命令來判斷Volume Move作業的狀態。

   以下範例顯示完成複寫階段且處於轉換階段的Volume Move狀態：

```
cluster1::> volume move show
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
```

   當Volume Move不再出現在「volume move show」命令輸出中時、即表示該磁碟區已完成移動。

# 用於移動磁碟區的命令

## 有特定ONTAP 的功能可用來管理Volume移動。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 中止作用中Volume移動作業。 | Volume Move Abort.（Volume Move Abort. |
| 顯示從一個Aggregate移至另一個Aggregate的磁碟區狀態。 | 《Volume Move Show》（Volume Move Show） |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 開始將磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate。 | Volume Move start（Volume Move start） |
| 管理目標Aggregate以進行Volume搬移。 | 「Volume Move target aggr」（Volume Move target aggr） |
| 觸發轉換移動工作。 | 「Volume Move觸發轉換」 |
| 如果預設值不足、請變更用戶端存取被封鎖的時間量。 | Volume Move start（Volume Move start）或Volume Move modify（Volume Move modify）。「volume move modify」命令是進階命令、而「cover-windows」則是進階參數。 |
| 判斷當用戶端存取遭封鎖時、如果無法完成Volume Move作業、系統會執行什麼動作。 | Volume Move start（Volume Move start）或Volume Move modify（Volume Move modify）、使用「cover-action（轉換動作）」參數。「volume move modify」命令是進階命令、而「轉換動作」則是進階參數。 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

# 複製Volume的方法

## 複製磁碟區會建立一個獨立的磁碟區複本、供您用於測試和其他用途。複製Volume的方法取決於使用案例。

複製磁碟區的方法取決於您是將磁碟區複製到相同的集合體或不同的集合體、以及是否要保留原始磁碟區的Snapshot複本。下表列出複本的特性及建立複本的方法。

| 如果您要複製**Volume ...** | 您使用的方法是... |
| --- | --- |
| 在同一個集合體中、您不想從原始磁碟區複製Snapshot複本。 | 建立原始Volume的FlexClone Volume。 |
| 您不想從原始磁碟區複製Snapshot複本到其他Aggregate。 | 建立原始磁碟區的FlexClone Volume、然後使用「Volume Move」命令將磁碟區移至另一個Aggregate。 |
| 到另一個集合體、並保留原始磁碟區的所有Snapshot複本。 | 使用SnapMirror複寫原始磁碟區、然後打破SnapMirror關係以建立讀寫磁碟區複本。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.